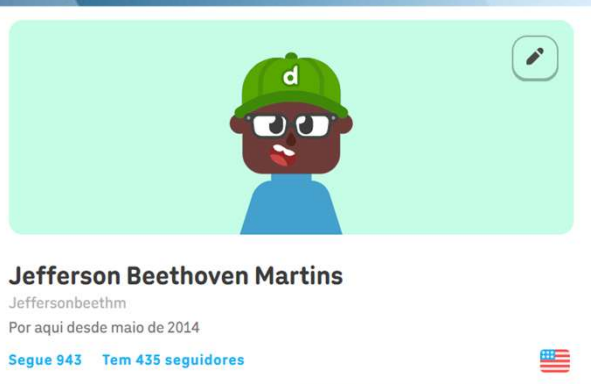


AG: trabalhando com Ranking [25.05.2026]

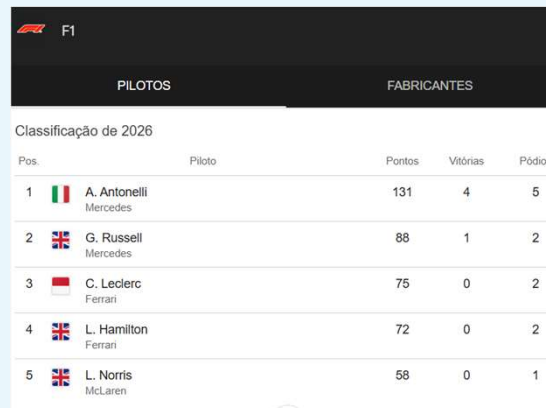


Prof. Dr. Jefferson B. Martins



Algoritmos genéticos com ranking

- São uma variação do AG clássico, mas a seleção não depende do valor absoluto calculado no fitness;
- O que valerá é a posição o indivíduo;
- Tínhamos alguns problemas nos AG's clássicos: convergência prematura, domínio dos extremamente aptos e perda de diversidade genética;

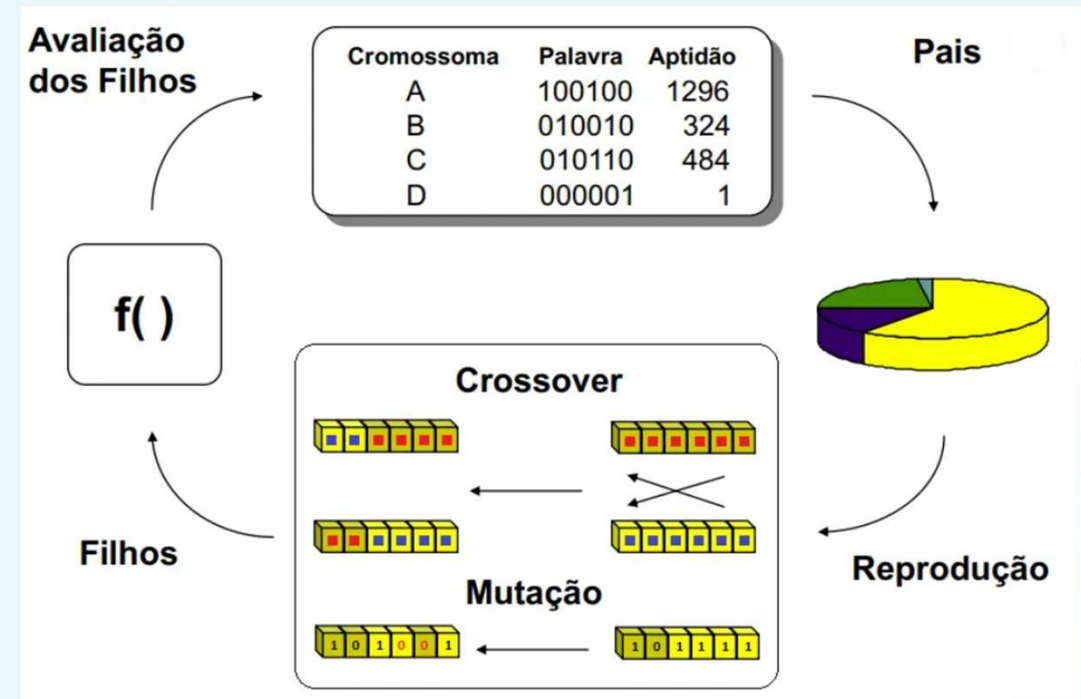


A screenshot of the F1 2026 Driver Classification table. The table is titled 'Classificação de 2026' and has columns for 'Pos.', 'Piloto', 'Pontos', 'Vitórias', and 'Pódios'. The data is as follows:

Pos.	Piloto	Pontos	Vitórias	Pódios
1	 A. Antonelli Mercedes	131	4	5
2	 G. Russell Mercedes	88	1	2
3	 C. Leclerc Ferrari	75	0	2
4	 L. Hamilton Ferrari	72	0	2
5	 L. Norris McLaren	58	0	1

Vamos manter o nosso fluxo básico

- 1- Inicialização da população;
- 2- Avaliação do fitness;
- 3- Seleção;
- 4- Cruzamento (crossover);
- 5- Mutação;
- 6- Formação da nova geração;
- 7- Repetição até critério de parada.



A nossa seleção tradicional dá muito privilégio para quem tem fitness alto

Considere uma população:

Indivíduo	Fitness
A	1000
B	200
C	180
D	170

Na seleção proporcional à aptidão :

$$P(i) = \frac{f_i}{\sum f_j}$$

O indivíduo A domina quase toda a seleção.

A grande sacada do rank: pensemos na posição

- Os indivíduos são ordenados;
- A aptidão absoluta é ignorada;
- Utiliza-se apenas a posição no ranking.

Exemplo:

Posição	Indivíduo
1º	A
2º	B
3º	C
4º	D

A probabilidade depende do rank:

Rank	Probabilidade
1	0.4
2	0.3
3	0.2
4	0.1

Ranking linear:

- O mais conhecido;
- A probabilidade depende linearmente da posição;
- Em 1985, Baker propôs:

$$P_i = \frac{1}{N} \left[\eta_{max} - (\eta_{max} - \eta_{min}) \frac{i - 1}{N - 1} \right]$$

onde:

- N = tamanho da população;
- i = posição no ranking;
- η_{max} = pressão seletiva máxima;
- η_{min} = pressão seletiva mínima.

Passo 01

Definição de parâmetros:

$$N = 5$$

Pressão seletiva máxima:

$$\eta_{max} = 1.5$$

Pressão seletiva mínima

$$\eta_{min} = 2 - \eta_{max}$$

Logo:

$$\eta_{min} = 2 - 1.5$$

$$\eta_{min} = 0.5$$

Passo 02

Substituindo:

$$P_i = \frac{1}{5} \left[1.5 - (1.5 - 0.5) \frac{i - 1}{4} \right]$$

Simplificando:

$$P_i = \frac{1}{5} \left[1.5 - 1 \cdot \frac{i - 1}{4} \right]$$

Passo 03

Indivíduo A — Rank 1

$$i = 1$$

Substituindo:

$$P_1 = \frac{1}{5} \left[1.5 - \frac{1-1}{4} \right]$$

$$P_1 = \frac{1}{5} (1.5)$$

$$P_1 = 0.3$$

Indivíduo B — Rank 2

$$i = 2$$

$$P_2 = \frac{1}{5} \left[1.5 - \frac{2-1}{4} \right]$$

$$P_2 = \frac{1}{5} (1.25)$$

$$P_2 = 0.25$$

Passo 04

Indivíduo C — Rank 3

$$P_3 = \frac{1}{5} \left[1.5 - \frac{3 - 1}{4} \right]$$

$$P_3 = \frac{1}{5} (1.0)$$

$$P_3 = 0.20$$

Indivíduo D — Rank 4

$$P_4 = \frac{1}{5} \left[1.5 - \frac{4 - 1}{4} \right]$$

$$P_4 = \frac{1}{5} (0.75)$$

$$P_4 = 0.15$$

Passo 05

Indivíduo E — Rank 5

$$P_5 = \frac{1}{5} \left[1.5 - \frac{5-1}{4} \right]$$

$$P_5 = \frac{1}{5} (0.5)$$

$$P_5 = 0.10$$

Resultado Final

Rank	Indivíduo	Probabilidade
1	A	30%
2	B	25%
3	C	20%
4	D	15%
5	E	10%

Ranking exponencial

Aqui a probabilidade cresce exponencialmente.

$$P_i = \frac{c^{N-i}}{\sum_{j=1}^N c^{N-j}}$$

onde:

- c controla a pressão seletiva.

$$c > 1$$

Ranking exponencial

População

Considere 5 indivíduos:

Rank	Indivíduo
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E

Logo:

$$N = 5$$

Escolhemos:

$$c = 2$$

Ranking exponencial

Passo 1 — Calcular Pesos

Usamos:

$$c^{N-i}$$

Indivíduo A

Rank:

$$i = 1$$

Então:

$$2^{5-1} = 2^4 = 16$$

Indivíduo B

$$2^{5-2} = 2^3 = 8$$

Indivíduo C

$$2^{5-3} = 2^2 = 4$$

Ranking exponencial

Indivíduo D

$$2^{5-4} = 2^1 = 2$$

Indivíduo E

$$2^{5-5} = 2^0 = 1$$

Passo 2 — Somatório

Somamos os pesos:

$$16 + 8 + 4 + 2 + 1 \\ = 31$$

Ranking exponencial

A

$$P_A = \frac{16}{31}$$

$$P_A \approx 0.516$$

B

$$P_B = \frac{8}{31}$$

$$P_B \approx 0.258$$

C

$$P_C = \frac{4}{31}$$

$$P_C \approx 0.129$$

D

$$P_D = \frac{2}{31}$$

$$P_D \approx 0.064$$

E

$$P_E = \frac{1}{31}$$

$$P_E \approx 0.032$$

Ranking exponencial: resultado final

Rank	Peso	Probabilidade
1	16	51.6%
2	8	25.8%
3	4	12.9%
4	2	6.4%
5	1	3.2%

Comparação

No ranking linear:

Rank	Probabilidade
1	30%
2	25%
3	20%
4	15%
5	10%

No exponencial:

Rank	Probabilidade
1	51.6%
2	25.8%
3	12.9%
4	6.4%
5	3.2%

Misturando tudo...

- ▶ Volte no exercício do caixeiro viajante e altere-o para que ele tenha Ranking linear ou exponencial.



Referências

- Linden, Ricardo. Algoritmos Genéticos. Brasport, 2 ed. Rio de Janeiro, 2008.
- Agradecimentos especiais ao professor José Ricardo Gonçalves Manzan pelo material doado.
- https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/81278/1/2025_tcc_jacostajunior.pdf